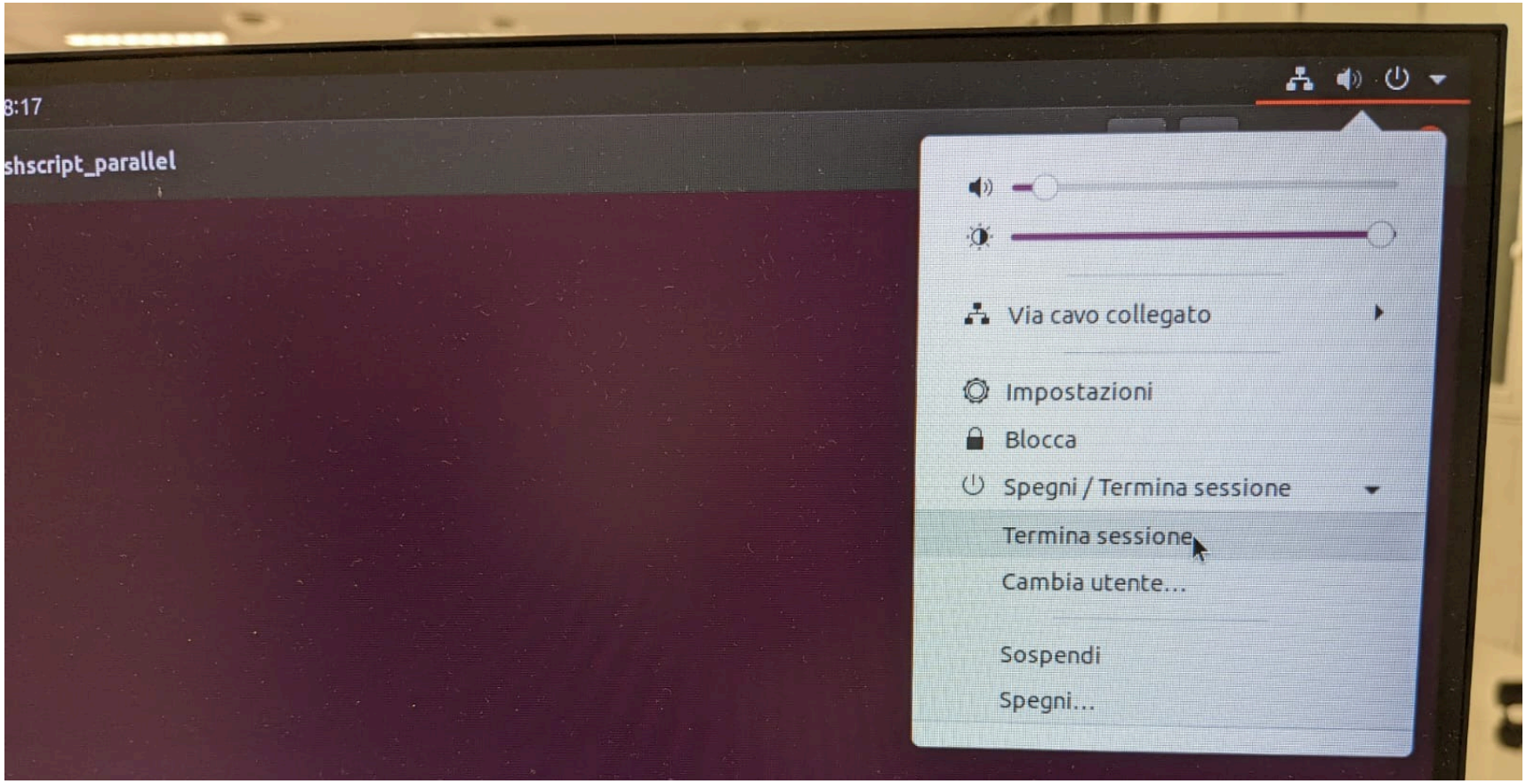
Corso di Sistemi Operativi e Reti

Corso di Sistemi Operativi

Prova scritta - Marzo 2024

ISTRUZIONI:

1. **Rinomina** subito la cartella chiamata "Cognome-Nome-Matricola" che hai trovato sul Desktop e in cui hai trovato questa traccia, sostituendo "Cognome" "Nome" e "Matricola" con i tuoi dati personali e **lasciando i trattini senza spazi**; se hai un doppio nome oppure un doppio cognome dovrai chiamare la cartella come in questo esempio:
    a. DeLuca-MarcoGiovanni-199999
2. **Carica** tutto il materiale didattico che vorrai usare sul Desktop; puoi farlo solo nei primi 5 minuti della prova;
3. **Svolgi** il compito; lascia tutto il sorgente che hai prodotto nella cartella di cui al punto 1;
4. Quando hai finito fai "**Termina Sessione/Logout**", ma lascia la postazione mantenendo il PC acceso.
5. **E' tua diretta responsabilità** garantire l'integrità del tuo elaborato, anche in caso di assenza di corrente. **Salva spesso il tuo lavoro**



e NON spegnere il PC.

SALVA SPESSO

CI SONO DEI PUNTI AMBIGUI NELLA TRACCIA? COMPLETA TU

È parte integrante di questo esercizio completare le specifiche date nei punti non esplicitamente definiti, introducendo nuove strutture dati, o estendendo quelle preesistenti laddove si ritenga necessario, risolvendo eventuali ambiguità. Si può cambiare il codice dei metodi esistenti dove serve.

POSSO CAMBIARE IL PROTOTIPO DEI METODI RICHIESTI O DI QUELLI ESISTENTI? NO

Non è consentito modificare il prototipo dei metodi pubblici di una classe se questi sono stati forniti. Potete aggiungere qualsivoglia campo e metodo privato, e qualsivoglia classe ausiliaria, ma NON variare l'interfaccia dei metodi pubblici già specificati. Analogamente, i metodi esistenti possono essere modificati nel loro codice, ma non se ne deve cambiare l'interfaccia, il risultato finale o il significato.

CHE LINGUAGGIO POSSO USARE? PYTHON 3.X

Il linguaggio da utilizzare per l'implementazione è Python 3.6 o successivo. Ricorda che l'operatore di formattazione `f` (esempio, `f"Ciao sono la stringa {testo}"`) è disponibile solo dalla versione 3.6 di Python in poi, ma può essere sostituito con `"Ciao sono la stringa %s" % testo`

POSSO CONSENTIRE SITUAZIONI DI RACE CONDITION NEL MIO CODICE? NO
POSSO CONSENTIRE SITUAZIONI DI DEADLOCK NEL MIO CODICE? NO
POSSO CONSENTIRE ALTRE SITUAZIONI DI BLOCCO TOTALE NEL MIO CODICE, TIPO NESTED LOCKOUT, LIVELOCK O ALTRO? NO
POSSO CONSENTIRE SITUAZIONI DI STARVATION NEL MIO CODICE? SI, tranne quando ti viene chiesto esplicitamente di rimuoverle

MA IL MAIN() LO DEVO AGGIORNARE? E I THREAD DI PROVA? SI

E' obbligatorio implementare esplicitamente il codice di prova oppure modificare il codice di prova pre-esistente, e accertarsi che giri senza errori prima della consegna.

ESERCIZIO 1 - PROGRAMMAZIONE MULTITHREADED

(Punteggio minimo richiesto 18/30. Pesa per ⅔ del voto finale)

Estendi il meccanismo del gioco delle sedie in almeno due dei modi che ti propongo:

-Un “Campionato” è costituito da 5 round del gioco delle sedie. Il partecipante che perde in un round non può partecipare al successivo. Nel gioco ci sono almeno 6 partecipanti. Scrivi tutto il codice necessario a gestire un intero Campionato e dichiararne il vincitore;

-Ogni partita del gioco delle sedie dura T secondi. La durata T della partita deve poter essere scelta prima dell’avvio della partita; ogni partecipante può cambiare sedia nell’arco della durata della partita (ma è vietato occupare due sedie contemporaneamente). A ogni sedia corrisponde un punteggio pari al proprio indice: ad esempio la sedia 1 vale 1 punto, la sedia 5 vale 5 punti, ecc. Vince il partecipante che si siede sulla sedia di punteggio maggiore.

-Le partite sono a squadre di tre partecipanti. La squadra che si ritrova con un componente che non è riuscito a sedersi è quella che perde complessivamente.

Questo è tutto. Come sempre, è tuo specifico compito decidere cosa fare per tutti i dettagli che non sono stati espressamente definiti. Ricorda che tutti metodi richiesti sono da intendersi pubblici e devono essere tutti thread-safe.

SALVA SPESSO

ESERCIZIO 2 - LINGUAGGI DI SCRIPTING

(Punteggio minimo richiesto 18/30. Pesa per ⅓ del voto finale)

Si scriva uno script chiamato `gruppo_utente.pl` che riceve come parametro da linea di comando una stringa, e che verifica che tale stringa corrisponda al nome di un utente; in caso affermativo, lo script deve stampare su STDOUT gli id e il nome dei gruppi di appartenenza dell'utente. Se la stringa non corrisponde ad un nome utente, lo script stamperà `"Utente non trovato"`.

Esempio.

Se lo script fosse invocato come

```
./gruppo_utente.pl denise
```

e `denise` corrispondesse ad un nome utente, appartenente ai gruppi chiamati `denise,sudo,admin`, corrispondenti rispettivamente agli id `100,0,23`, l'output atteso deve essere

```
GID  Nome Gruppo
100  denise
0    sudo
23   admin
```

N.B. si consiglia l'utilizzo del comando **`groups`** e del file **`/etc/group`**.